

# 2025 年高考数学上海卷

## 一、填空题

本大题共 12 题，第 1 6 题每题 4 分，第 7 12 题每题 5 分，共 54 分. 考生应在答题纸的相应位置直接填写结果

1. (4 分) 已知全集  $U = \{x \mid 2 \leq x \leq 5, x \in \mathbf{R}\}$ ，集合  $A = \{x \mid 2 \leq x < 4, x \in \mathbf{R}\}$ ，则  $\overline{A} = \underline{\{x \mid 4 \leq x \leq 5, x \in \mathbf{R}\} [4, 5]}$

解答 答案:  $\{x \mid 4 \leq x \leq 5, x \in \mathbf{R}\} [4, 5]$

分析: 根据补集的含义即可得到答案.

详解: 根据补集的含义知  $\overline{A} = \{x \mid 4 \leq x \leq 5, x \in \mathbf{R}\}$ . □

2. (4 分) 不等式  $\frac{x-1}{x-3} < 0$  的解集为.  $(1, 3)$

解答 答案:  $(1, 3)$

分析: 转化为一元二次不等式  $(x-1)(x-3) < 0$ ，解出即可.

详解: 原不等式转化为  $(x-1)(x-3) < 0$ ，解得  $1 < x < 3$ ，则其解集为  $(1, 3)$ . □

3. (4 分) 已知等差数列  $\{a_n\}$  的首项  $a_1 = -3$ ，公差  $d = 2$ ，则该数列的前 6 项和为. 12

解答 答案: 12

分析: 直接根据等差数列求和公式求解.

详解: 根据等差数列的求和公式， $S_6 = 6a_1 + \frac{6 \times 5}{2}d = 12$ . □

4. (4 分) 在二项式  $(2x-1)^5$  的展开式中， $x^3$  的系数为. 80

解答 答案: 80

分析: 利用通项公式求解可得.

详解: 由通项公式  $T_{r+1} = C_5^r \cdot 2^{5-r} \cdot x^{5-r} \cdot (-1)^r = C_5^r \cdot (-1)^r \cdot 2^{5-r} x^{5-r}$ ，令  $5-r = 3$ ，得  $r = 2$ ，可得  $x^3$  项的系数为  $C_5^2 \cdot (-1)^2 \cdot 2^{5-2} = 80$ . □

5. (4 分) 函数  $y = \cos x$  在  $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{4}]$  上的值域为.  $[0, 1]$

解答 答案:  $[0, 1]$

分析: 利用余弦函数的单调性可得.

详解: 由函数  $y = \cos x$  在  $[-\frac{\pi}{2}, 0]$  上单调递增，在  $[0, \frac{\pi}{4}]$  单调递减，且  $f(-\frac{\pi}{2}) = 0, f(0) = 1, f(\frac{\pi}{4}) = \frac{\sqrt{2}}{2}$ ，故函数  $y = \cos x$  在  $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{4}]$  上的值域为  $[0, 1]$ . □

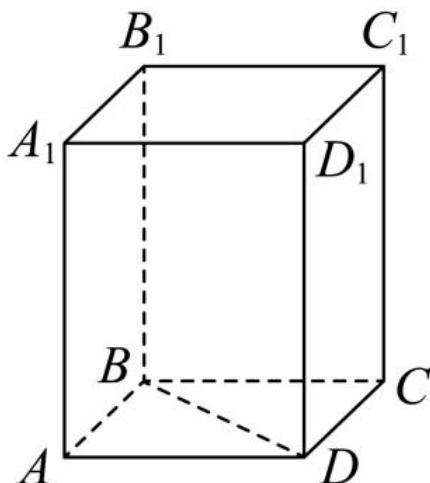
6. (4 分) 已知随机变量  $X$  的分布为  $\begin{pmatrix} 5 & 6 & 7 \\ 0.2 & 0.3 & 0.5 \end{pmatrix}$ , 则期望  $E[X] =$  . 6.3

解答 答案: 6.3

分析: 根据分布列结合期望公式可求期望.

详解: 由题设有  $E[X] = 5 \times 0.2 + 6 \times 0.3 + 7 \times 0.5 = 1 + 1.8 + 3.5 = 6.3$ .  $\square$

7. (5 分) 如图, 在正四棱柱  $ABCD - A_1B_1C_1D_1$  中,  $BD = 4\sqrt{2}$ ,  $DB_1 = 9$ , 则该正四棱柱的体积为.



112

解答 答案: 112

分析: 求出侧棱长和底面边长后可求体积.

详解: 因为  $BD = 4\sqrt{2}$  且四边形  $ABCD$  为正方形, 故  $BA = 4$ , 而  $DB_1 = 9$ , 故  $BB_1^2 + BD^2 = 81$ , 故  $BB_1 = 7$ , 故所求体积为  $7 \times 16 = 112$ .  $\square$

8. (5 分) 设  $a, b > 0, a + \frac{1}{b} = 1$ , 则  $b + \frac{1}{a}$  的最小值为. 4

解答 答案: 4

分析: 灵活利用“1”将  $b + \frac{1}{a} = (b + \frac{1}{a})(a + \frac{1}{b})$  展开利用基本不等式计算即可.

详解: 易知  $b + \frac{1}{a} = (b + \frac{1}{a})(a + \frac{1}{b}) = ab + \frac{1}{ab} + 2 \geq 2\sqrt{ab \cdot \frac{1}{ab}} + 2 = 4$ , 当且仅当  $ab = 1$ , 即  $a = \frac{1}{2}, b = 2$  时取得最小值.  $\square$

9. (5 分) 4 个家长和 2 个儿童去爬山, 6 个人需要排成一条队列, 要求队列的头和尾均是家长, 则不同的排列个数有种. 288

解答 答案: 288

分析: 先选家长作队尾和队首, 再排中间四人即可.

详解: 先选两位家长排在首尾有  $P_4^2 = 12$  种排法; 再排对中的四人有  $P_4^4 = 24$  种排法, 故有  $12 \times 24 = 288$  种排法.  $\square$

10. (5 分) 已知复数  $z$  满足  $z^2 = (\bar{z})^2, |z| \leq 1$ , 则  $|z - 2 - 3i|$  的最小值是.  $2\sqrt{2}$

解答 答案:  $2\sqrt{2}$

分析: 先设  $z = a + bi$ , 利用复数的乘方运算及概念确定  $ab = 0$ , 再根据复数的几何意义数形结合计算即可.

详解: 设  $z = a + bi (a, b \in \mathbf{R})$ , 则  $\bar{z} = a - bi$ , 由题意可知  $z^2 = a^2 + 2abi - b^2 = \bar{z}^2 = a^2 - 2abi - b^2$ , 则  $ab = 0$ , 又  $|z| = \sqrt{a^2 + b^2} \leq 1$ , 由复数的几何意义知  $z$  在复平面内对应的点  $Z(a, b)$  在单位圆内部 (含边界) 的坐标轴上运动, 如图所示即线段  $AB, CD$  上运动, 设  $E(2, 3)$ , 则  $|z - 2 - 3i| = ZE$ , 由图象可知  $BE = \sqrt{10} > CE = 2\sqrt{2}$ , 所以  $ZE_{\min} = 2\sqrt{2}$ .  $\square$

11. (5 分) 小申同学观察发现, 生活中有些时候影子可以完全投射在斜面上. 某斜面上有两根长为 1 米的垂直于水平面放置的杆子, 与斜面的接触点分别为 A、B, 它们在阳光的照射下呈现出影子, 阳光可视为平行光: 其中一根杆子的影子在水平面上, 长度为 0.4 米; 另一根杆子的影子完全在斜面上, 长度为 0.45 米. 则斜面的底角  $\theta =$ . (结果用角度制表示, 精确到  $0.01^\circ$ )  $12.58^\circ$

解答 答案:  $12.58^\circ$

分析: 先根据在 A 处的旗杆算出阳光和水平面的夹角, 然后结合 B 处的旗杆算出斜面角.

详解: 如图, 在 A 处,  $\tan x = \frac{1}{0.4} = 2.5$ , 在 B 处满足  $\tan \angle CED = 2.5$ , (其中  $ED \parallel$  水平面,  $CE$  是射过 B 处杆子最高点的光线, 光线交斜面于 E), 故设  $BD = y$ , 则  $ED = \frac{1+y}{2.5}$ , 由勾股定理,  $y^2 + \left(\frac{1+y}{2.5}\right)^2 = 0.45^2$ , 解得  $y \approx 0.098$ , 于是  $\theta = \arcsin \frac{0.098}{0.45} \approx 12.58^\circ$ .  $\square$

12. (5 分) 已知  $f(x) = \begin{cases} 1, & x > 0 \\ 0, & x = 0 \\ -1, & x < 0 \end{cases}$ ,  $a, b, c$  是平面内三个不同的单位向量. 若  $f(a \cdot$

$b) + f(b \cdot c) + f(c \cdot a) = 0$ , 则  $|a + b + c|$  的取值范围是.  $(1, \sqrt{5})$

解答 答案:  $(1, \sqrt{5})$

分析: 利用分段函数值分类讨论, 可得  $\{f(a \cdot b), f(b \cdot c), f(c \cdot a)\} = \{-1, 0, 1\}$ , 再根据数量积关系设出  $a, b, c$  坐标, 利用坐标运算, 结合三角恒等变换求解模的范围可得.

详解: 若  $f(a \cdot b) = f(b \cdot c) = f(c \cdot a) = 0$ , 则  $a \cdot b = b \cdot c = c \cdot a = 0$ , 又三个向量均为平面内的单位向量, 故向量  $a, b, c$  两两垂直, 显然不成立; 故  $\{f(a \cdot b), f(b \cdot c), f(c \cdot$

$a)\} = \{-1, 0, 1\}$ . 不妨设  $\begin{cases} f(a \cdot b) = 1 \\ f(b \cdot c) = 0 \\ f(c \cdot a) = -1 \end{cases}$ , 则  $a \cdot b > 0, b \cdot c = 0, c \cdot a < 0$ , 不妨

设  $b = (1, 0), c = (0, 1), a = (\cos \theta, \sin \theta), \theta \in [0, 2\pi)$ , 则  $\begin{cases} a \cdot b = \cos \theta > 0 \\ c \cdot a = \sin \theta < 0 \end{cases}$ , 则

$\theta \in (\frac{3\pi}{2}, 2\pi)$ , 则  $|a+b+c| = \sqrt{(1+\cos\theta)^2 + (1+\sin\theta)^2} = \sqrt{3+2\cos\theta+2\sin\theta} = \sqrt{3+2\sqrt{2}\sin(\theta+\frac{\pi}{4})}$ , 由  $\theta \in (\frac{3\pi}{2}, 2\pi), \theta+\frac{\pi}{4} \in (\frac{7\pi}{4}, \frac{9\pi}{4})$ , 则  $\sin(\theta+\frac{\pi}{4}) \in (-\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2})$ ,  $2\sqrt{2}\sin(\theta+\frac{\pi}{4}) \in (-2, 2)$ , 故  $|a+b+c| \in (1, \sqrt{5})$ .  $\square$

## 二、选择题

本大题共 4 题, 第 13、14 题每题 4 分, 第 15、16 题每题 5 分, 共 18 分. 每题有且仅有一个正确选项, 考生应在答题纸的相应位置, 将代表正确选项的小方格涂黑.

13. (4 分) 已知事件  $A, B$  相互独立, 事件  $A$  发生的概率为  $P(A) = \frac{1}{2}$ , 事件  $B$  发生的概率为  $P(B) = \frac{1}{2}$ , 则事件  $A \cap B$  发生的概率  $P(A \cap B)$  为  $\bigcirc$

A.  $\frac{1}{8}$                       B.  $\frac{1}{4}$                       C.  $\frac{1}{2}$                       D. 0

解答 答案: B

分析: 根据独立事件的概率公式可求  $P(A \cap B)$ .

详解: 因为  $A, B$  相互独立, 故  $P(A \cap B) = P(A)P(B) = \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$ , 故选: B.  $\square$

14. (4 分) 设  $a > 0, s \in \mathbf{R}$ . 下列各项中, 能推出  $a^s > a$  的一项是  $\bigcirc$

A.  $a > 1$ , 且  $s > 0$                       B.  $a > 1$ , 且  $s < 0$   
C.  $0 < a < 1$ , 且  $s > 0$                       D.  $0 < a < 1$ , 且  $s < 0$

解答 答案: D

分析: 利用指数函数的性质分类讨论  $a$  与 1 的关系即可判定选项.

详解:  $\because a > 0, a^s > a, \therefore a^{s-1} > 1 = a^0$ , 当  $a \in (0, 1)$  时,  $y = a^x$  定义域上严格单调递减, 此时若  $s-1 < 0$ , 则一定有  $a^{s-1} > 1 = a^0$  成立, 故 D 正确, C 错误; 当  $a \in (1, +\infty)$  时,  $y = a^x$  定义域上严格单调递增, 要满足  $a^{s-1} > 1 = a^0$ , 需  $s > 1$ , 即 A、B 错误. 故选: D.  $\square$

15. (5 分) 已知  $A(0, 1), B(1, 2), C$  在  $\Gamma: x^2 - y^2 = 1 (x \geq 1, y \geq 0)$  上, 则  $\triangle ABC$  的面积  $\bigcirc$

A. 有最大值, 但没有最小值                      B. 没有最大值, 但有最小值  
C. 既有最大值, 也有最小值                      D. 既没有最大值, 也没有最小值

解答 答案: A

分析：设出曲线上一点为  $(a, b)$ ，得出  $a = \sqrt{b^2 + 1}$ ，将三角形的高转化成关于  $b$  的函数，分析其单调性，从而求解。

详解：设曲线上一点为  $(a, b)$ ，则  $a^2 - b^2 = 1$ ，则  $a = \sqrt{b^2 + 1}$ ， $k_{AB} = \frac{2-1}{1-0} = 1$ ， $AB$  方程为： $y - 1 = x$ ，即  $x - y + 1 = 0$ ，根据点到直线的距离公式， $(a, b)$  到  $AB$  的距离为： $\frac{|a-b+1|}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{b^2+1}-b+1}{\sqrt{2}}$ ，设  $f(b) = \sqrt{b^2 + 1} - b = \frac{1}{\sqrt{b^2+1}+b}$ ，由于  $b \geq 0$ ，显然  $f(b)$  关于  $b$  单调递减， $f(b)_{\max} = f(0)$ ，无最小值，即  $\triangle ABC$  中， $AB$  边上的高有最大值，无最小值，又  $AB$  一定，故面积有最大值，无最小值。故选：A.  $\square$

16. (5 分) 已知数列  $\{a_n\}$ 、 $\{b_n\}$ 、 $\{c_n\}$  的通项公式分别为  $a_n = 10n - 9$ ， $b_n = 2^n$ ， $c_n = \lambda a_n + (1 - \lambda)b_n$ 。若对任意的  $\lambda \in [0, 1]$ ， $a_n$ 、 $b_n$ 、 $c_n$  的值均能构成三角形，则满足条件的正整数  $n$  有  $\bigcirc$

A. 4 个                      B. 3 个                      C. 1 个                      D. 无数个

解答 答案：B

分析：由  $c_n = \lambda a_n + (1 - \lambda)b_n$  可知  $c_n$  范围，再由三角形三边关系可得  $a_n, b_n, c_n$  的不等关系，结合函数零点解不等式可得。

详解：由题意  $a_n, b_n, c_n > 0$ ，不妨设  $A(n, a_n), B(n, b_n), C(n, c_n)$ ，三点均在第一象限内，由  $c_n = \lambda a_n + (1 - \lambda)b_n$  可知， $\overrightarrow{BC} = \lambda \overrightarrow{BA}$ ， $\lambda \in [0, 1]$ ，故点  $C$  恒在线段  $AB$  上，则有  $\min\{a_n, b_n\} \leq c_n \leq \max\{a_n, b_n\} < a_n + b_n$ 。即对任意的  $\lambda \in [0, 1]$ ， $c_n < a_n + b_n$  恒成立，令  $10x - 9 = 2^x$ ，构造函数  $f(x) = 2^x - 10x + 9, x > 0$ ，则  $f'(x) = 2^x \ln 2 - 10$ ，由  $f'(x)$  单调递增，又  $f'(3) < 0, f'(4) > 0$ ，存在  $x_0 \in (3, 4)$ ，使  $f'(x_0) = 0$ ，即当  $0 < x < x_0$  时， $f'(x) < 0$ ， $f(x)$  单调递减；当  $x > x_0$  时， $f'(x) > 0$ ， $f(x)$  单调递增；故  $f(x)$  至多 2 个零点，又由  $f(1) > 0, f(2) < 0, f(5) < 0, f(6) > 0$ ，可知  $f(x)$  存在 2 个零点，不妨设  $x_1, x_2 (x_1 < x_2)$ ，且  $x_1 \in (1, 2), x_2 \in (5, 6)$ 。①若  $a_n \leq b_n$ ，即  $10n - 9 \leq 2^n$  时，此时  $n = 1$  或  $n \geq 6$ 。则  $a_n \leq c_n \leq b_n$ ，可知  $b_n + c_n > a_n$  成立，要使  $a_n, b_n, c_n$  的值均能构成三角形，所以  $a_n + c_n > b_n$  恒

成立，故  $b_n < 2a_n$ ，所以有  $\begin{cases} 10n - 9 \leq 2^n \\ 2^n < 2(10n - 9) \end{cases}$ ，解得  $n = 6$ ；②若  $a_n \geq b_n$ ，即

$10n - 9 \geq 2^n$  时，此时  $n = 2, 3, 4, 5$ 。则  $a_n \geq c_n \geq b_n$ ，可知  $a_n + c_n > b_n$  成立，要使  $a_n, b_n, c_n$  的值均能构成三角形，所以  $b_n + c_n > a_n$  恒成立，故  $a_n < 2b_n$ ，

所以有  $\begin{cases} 10n - 9 \geq 2^n \\ 10n - 9 < 2^{n+1} \end{cases}$ ，解得  $n = 4$  或  $5$ ；综上可知，正整数  $n$  的个数有 3

个。故选：B.  $\square$

### 三、解答题

本大题共 5 题，第 17-19 题每题 14 分，第 20-21 题每题 18 分，共 78 分。解答下列各题必须在答题纸的相应位置写出必要的步骤。

17. (14 分) 2024 年东京奥运会, 中国获得了男子  $4 \times 100$  米混合泳接力金牌. 以下是历届奥运会男子  $4 \times 100$  米混合泳接力项目冠军成绩记录 (单位: 秒), 数据按照升序排列.

206.78 207.46 207.95 209.34 209.35

210.68 213.73 214.84 216.93 216.93

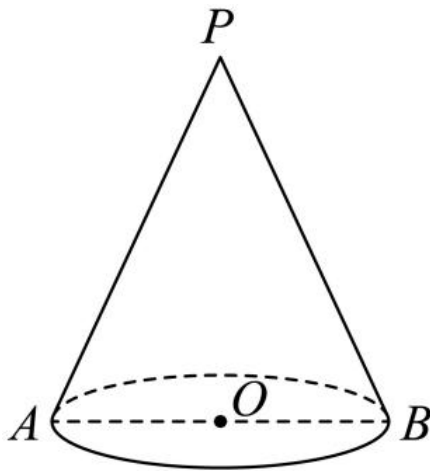
- (1) 求这组数据的极差与中位数;
- (2) 从这 10 个数据中任选 3 个, 求恰有 2 个数据在 211 以上的概率;
- (3) 若比赛成绩  $y$  关于年份  $x$  的回归方程为  $\hat{y} = -0.311x + \hat{b}$ , 年份  $x$  的平均数为 2006, 预测 2028 年冠军队的成绩 (精确到 0.01 秒).

解答 答案: (1) 极差 10.15, 中位数 210.015; (2)  $\frac{3}{10}$ ; (3) 204.56 秒

分析: (1) 由最长与最短用时可得极差, 由中间两数平均数可得中位数; (2) 由古典概型概率公式可得; (3) 先求成绩平均数  $\bar{y}$ , 再由  $(\bar{x}, \bar{y})$  在回归直线上, 代入方程可得  $\hat{b}$ , 再代入年份预测可得.

详解: (1) 由题意, 数据的最大值为 216.93, 最小值为 206.78, 则极差为  $216.93 - 206.78 = 10.15$ ; 数据中间两数为 209.35 与 210.68, 则中位数为  $\frac{209.35+210.68}{2} = 210.015$ . 故极差为 10.15, 中位数为 210.015. (2) 由题意, 数据共 10 个, 211 以上数据共有 4 个, 故设事件  $A =$  “恰有 2 个数据在 211 以上”, 则  $P(A) = \frac{C_4^2 \cdot C_6^1}{C_{10}^3} = \frac{3}{10}$ . 故恰有 2 个数据在 211 以上的概率为  $\frac{3}{10}$ . (3) 由题意, 成绩的平均数  $\bar{y} = \frac{206.78+207.46+207.95+209.34+209.35+210.68+213.73+214.84+216.93+216.93}{10} = 211.399$ , 由直线  $\hat{y} = -0.311x + \hat{b}$  过  $(2006, 211.399)$ , 则  $\hat{b} = 211.399 + 0.311 \times 2006 = 835.265$ , 故回归直线方程为  $\hat{y} = -0.311x + 835.265$ . 当  $x = 2028$  时,  $\hat{y} = -0.311 \times 2028 + 835.265 = 204.557 \approx 204.56$ . 故预测 2028 年冠军队的成绩为 204.56 秒.  $\square$

18. (14 分) 如图,  $P$  是圆锥的顶点,  $O$  是底面圆心,  $AB$  是底面直径, 且  $AB = 2$ .
- (1) 若直线  $PA$  与圆锥底面的所成角为  $\frac{\pi}{3}$ , 求圆锥的侧面积;
  - (2) 已知  $Q$  是母线  $PA$  的中点, 点  $C, D$  在底面圆周上, 且弧  $AC$  的长为  $\frac{\pi}{3}$ ,  $CD \parallel AB$ . 设点  $M$  在线段  $OC$  上, 证明: 直线  $QM \parallel$  平面  $PBD$ .



解答 答案: (1)  $2\pi$ ; (2) 证明见解析

分析: (1) 由线面角先算出母线长, 然后根据侧面积公式求解; (2) 证明平面  $QOC \parallel$  平面  $PBD$ , 然后根据面面平行的性质可得.

详解: (1) 由题知,  $\angle PAB = \frac{\pi}{3}$ , 即轴截面  $\triangle ABP$  是等边三角形, 故  $PA = AB = 2$ , 底面周长为  $2\pi \times 1 = 2\pi$ , 则侧面积为:  $\frac{1}{2} \times 2 \times 2\pi = 2\pi$ . (2) 由题知  $AQ = QP$ ,  $AO = OB$ , 则根据中位线性质,  $QO \parallel PB$ , 又  $QO \not\subset$  平面  $PBD$ ,  $PB \subset$  平面  $PBD$ , 则  $QO \parallel$  平面  $PBD$ . 由于  $\widehat{AC} = \frac{\pi}{3}$ , 底面圆半径是 1, 则  $\angle AOC = \frac{\pi}{3}$ , 又  $CD \parallel AB$ , 则  $\angle OCD = \frac{\pi}{3}$ , 又  $OC = OD$ , 则  $\triangle OCD$  为等边三角形, 则  $CD = 1$ , 于是  $CD \parallel BO$  且  $CD = OB$ , 则四边形  $OBDC$  是平行四边形, 故  $OC \parallel BD$ , 又  $OC \not\subset$  平面  $PBD$ ,  $BD \subset$  平面  $PBD$ , 故  $OC \parallel$  平面  $PBD$ . 又  $OC \cap OQ = O$ ,  $OC, OQ \subset$  平面  $QOC$ , 根据面面平行的判定, 于是平面  $QOC \parallel$  平面  $PBD$ , 又  $M \in OC$ , 则  $QM \subset$  平面  $QOC$ , 则  $QM \parallel$  平面  $PBD$ .  $\square$

19. (14 分) 已知  $f(x) = x^2 - (m+2)x + m \ln x, m \in \mathbf{R}$ .

(1) 若  $f(1) = 0$ , 求不等式  $f(x) \leq x^2 - 1$  的解集;

(2) 若函数  $y = f(x)$  满足在  $(0, +\infty)$  上存在极大值, 求  $m$  的取值范围;

解答 答案: (1)  $[1, +\infty)$ ; (2)  $m > 0$  且  $m \neq 2$

分析: (1) 先求出  $m$ , 从而原不等式即为  $x + \ln x \geq 1$ , 构建新函数  $s(x) = x + \ln x, x > 0$ , 由该函数为增函数可求不等式的解; (2) 求出函数的导数, 就  $m \leq 0, 0 < m < 2, m = 2, m > 2$  分类讨论后可得参数的取值范围.

详解: (1) 因为  $f(1) = 0$ , 故  $1 - m - 2 + 0 = 0$ , 故  $m = -1$ , 故  $f(x) = x^2 - x - \ln x$ , 故  $f(x) \leq x^2 - 1$  即为  $x + \ln x \geq 1$ , 设  $s(x) = x + \ln x, x > 0$ , 则  $s'(x) = 1 + \frac{1}{x} > 0$ , 故  $s(x)$  在  $(0, +\infty)$  上为增函数, 而  $x + \ln x \geq 1$  即为  $s(x) \geq s(1)$ , 故  $x \geq 1$ , 故原不等式的解为  $[1, +\infty)$ . (2)  $f(x)$  在  $(0, +\infty)$  有极大值即为有极大值点.  $f'(x) = 2x - (m+2) + \frac{m}{x} = \frac{2x^2 - (m+2)x + m}{x} = \frac{(2x-m)(x-1)}{x}$ . 若  $m \leq 0$ , 则  $x \in (0, 1)$  时,  $f'(x) < 0$ ,  $x \in (1, +\infty)$  时,  $f'(x) > 0$ , 故  $x = 1$  为  $f(x)$  的极小值点, 无极大值点, 故舍; 若  $0 < \frac{m}{2} < 1$  即  $0 < m < 2$ , 则  $x \in (\frac{m}{2}, 1)$  时,  $f'(x) < 0$ ,  $x \in (0, \frac{m}{2}) \cup (1, +\infty)$  时,  $f'(x) > 0$ , 故  $x = \frac{m}{2}$  为  $f(x)$  的极大值点, 符合题设要求; 若  $m = 2$ , 则  $x \in (0, +\infty)$  时,  $f'(x) \geq 0$ ,  $f(x)$  无极值点, 舍; 若  $\frac{m}{2} > 1$  即  $m > 2$ , 则  $x \in (1, \frac{m}{2})$  时,  $f'(x) < 0$ ,  $x \in (0, 1) \cup (\frac{m}{2}, +\infty)$  时,  $f'(x) > 0$ , 故  $x = 1$  为  $f(x)$  的极大值点, 符合题设要求; 综上,  $m > 0$  且  $m \neq 2$ .  $\square$

20. (18 分) 已知椭圆  $\Gamma: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{5} = 1 (a > \sqrt{5})$ ,  $M(0, m) (m > 0)$ ,  $A$  是  $\Gamma$  的右顶点.

(1) 若  $\Gamma$  的焦点  $(2, 0)$ , 求离心率  $e$ ;

(2) 若  $a = 4$ , 且  $\Gamma$  上存在一点  $P$ , 满足  $\overrightarrow{PA} = 2\overrightarrow{MP}$ , 求  $m$ ;

(3) 已知  $AM$  的中垂线  $l$  的斜率为 2,  $l$  与  $\Gamma$  交于  $C, D$  两点,  $\angle CMD$  为钝角, 求  $a$  的取值范围.

解答 答案: (1)  $\frac{2}{3}$ ; (2)  $\sqrt{10}$ ; (3)  $(\sqrt{5}, \sqrt{11})$

分析: (1) 由方程可得  $b^2 = 5$ , 再由焦点坐标得  $c$ , 从而求出  $a$  得离心率; (2) 设点  $P$  坐标, 由向量关系  $\overrightarrow{PA} = 2\overrightarrow{MP}$  坐标化可解得  $P$  坐标, 代入椭圆方程可得  $m$ ; (3) 根据中垂线性质, 由斜率与中点坐标得直线  $l$  方程, 联立直线与椭圆方程, 将钝角条件转化为向量不等式  $\overrightarrow{MC} \cdot \overrightarrow{MD} < 0$ , 再坐标化利用韦达定理代入化简不等式求解可得  $a$  范围.

详解: (1) 由题意知,  $\Gamma: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{5} = 1 (a > \sqrt{5})$ , 则  $b^2 = 5$ , 由右焦点  $(2, 0)$ , 可知  $c = 2$ , 则  $a = \sqrt{5 + c^2} = 3$ , 故离心率  $e = \frac{c}{a} = \frac{2}{3}$ . (2) 由题意  $A(4, 0), M(0, m) (m >$

$0)$ ,  $P(x_P, y_P)$ , 由  $\overrightarrow{PA} = 2\overrightarrow{MP}$  得, 
$$\begin{cases} 4 - x_P = 2x_P \\ -y_P = 2y_P - 2m \end{cases}$$
, 解得  $P(\frac{4}{3}, \frac{2m}{3})$ , 代入

$\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{5} = 1$ , 得  $\frac{1}{9} + \frac{4m^2}{45} = 1$ , 又  $m > 0$ , 解得  $m = \sqrt{10}$ . (3) 由线段  $AM$  的中垂线  $l$  的斜率为 2, 所以直线  $AM$  的斜率为  $-\frac{1}{2}$ , 则  $\frac{m-0}{0-a} = -\frac{1}{2}$ , 解得  $m = \frac{a}{2}$ , 由  $A(a, 0), M(0, \frac{a}{2})$  得  $AM$  中点坐标为  $(\frac{a}{2}, \frac{a}{4})$ , 故直线  $l: y = 2x - \frac{3}{4}a$ , 显然直线  $l$  过椭圆内点  $(\frac{3}{8}a, 0)$ , 故直线与椭圆恒有两不同交点, 设  $C(x_1, y_1), D(x_2, y_2)$ , 由

$$\begin{cases} y = 2x - \frac{3}{4}a \\ 5x^2 + a^2y^2 = 5a^2 \end{cases}$$
 消  $y$  得  $(4a^2 + 5)x^2 - 3a^3x + \frac{9}{16}a^4 - 5a^2 = 0$ , 由韦达定理得

$x_1 + x_2 = \frac{3a^3}{4a^2 + 5}$ ,  $x_1x_2 = \frac{\frac{9}{16}a^4 - 5a^2}{4a^2 + 5}$ . 因为  $\angle CMD$  为钝角, 则  $\overrightarrow{MC} \cdot \overrightarrow{MD} < 0$ , 且  $M(0, \frac{a}{2})$ , 则有  $x_1x_2 + (y_1 - \frac{a}{2})(y_2 - \frac{a}{2}) < 0$ , 所以  $x_1x_2 + (2x_1 - \frac{5a}{4})(2x_2 - \frac{5a}{4}) = 5x_1x_2 - \frac{5a}{2}(x_1 + x_2) + \frac{25}{16}a^2 < 0$ , 即  $5\left(\frac{\frac{9}{16}a^4 - 5a^2}{4a^2 + 5}\right) - \frac{5a}{2} \cdot \frac{3a^3}{4a^2 + 5} + \frac{25}{16}a^2 < 0$ , 解得  $a^2 < 11$ , 又  $a > \sqrt{5}$ , 故  $\sqrt{5} < a < \sqrt{11}$ , 即  $a$  的取值范围是  $(\sqrt{5}, \sqrt{11})$ .  $\square$

21. (18 分) 已知函数  $y = f(x)$  的定义域为  $\mathbf{R}$ . 对于正实数  $a$ , 定义集合  $M_a = \{x \mid f(x+a) = f(x)\}$ .

(1) 若  $f(x) = \sin x$ , 判断  $\frac{\pi}{3}$  是否是  $M_\pi$  中的元素, 请说明理由;

(2) 若  $f(x) = \begin{cases} x+2, & x < 0 \\ x, & x \geq 0 \end{cases}$ ,  $M_a \neq \emptyset$ , 求  $a$  的取值范围;

(3) 若  $y = f(x)$  是偶函数, 当  $x \in (0, 1]$  时,  $f(x) = 1 - x$ , 且对任意  $a \in (0, 2)$ , 均有  $M_a \subseteq M_2$ . 写出  $y = f(x)$ ,  $x \in (1, 2)$  解析式, 并证明: 对任意实数  $c$ , 函数  $y = f(x) - c$  在  $[-3, 3]$  上至多有 9 个零点.

解答 答案: (1) 不是; (2)  $[\frac{7}{4}, 4)$ ; (3) 解析式  $f(x) = x - 1, x \in (1, 2)$ ; 证明见解析

分析: (1) 直接代入计算  $f(\frac{\pi}{3})$  和  $f(\frac{\pi}{3} + \pi)$  即可; (2) 法一: 转化为存在实数  $x_0$  使得  $f(x_0 + a) = f(x_0)$ , 分析得  $x_0 + 2 = \sqrt{x_0 + a}$ , 再计算得  $a = (x_0 + 2)^2 - x_0 = (x_0 + \frac{3}{2})^2 + \frac{7}{4}$ , 最后根据  $x_0$  的范围即可得到答案; 法二: 画出函数图象, 转化为



直线  $y = t$  与该函数有两个交点, 将  $a$  用  $t$  表示, 最后利用二次函数性质即可得到答案; (3) 利用函数奇偶性和集合新定义即可求出  $x \in (1, 2)$  时解析式, 再分析出  $f(-3) \notin (0, 1)$ , 最后对  $c$  的范围进行分类讨论即可.

详解: (1)  $f\left(\frac{\pi}{3}\right) = \sin \frac{\pi}{3} = \frac{\sqrt{3}}{2}$ ,  $f\left(\frac{\pi}{3} + \pi\right) = -\sin \frac{\pi}{3} = -\frac{\sqrt{3}}{2}$ , 两者不相等, 故  $\frac{\pi}{3}$  不是  $M_\pi$  中的元素. (2) 法一: 因为  $M_a \neq \emptyset$ , 则存在实数  $x_0$  使得  $f(x_0 + a) = f(x_0)$ , 且  $a > 0$ , 当  $x < 0$  时,  $f(x) = x + 2$ , 其在  $(-\infty, 0)$  上严格单调递增, 当  $x \geq 0$  时,  $f(x) = \sqrt{x}$ , 其在  $[0, +\infty)$  上也严格单调递增, 则  $x_0 < 0 \leq x_0 + a$ , 则  $x_0 + 2 = \sqrt{x_0 + a}$ , 令  $x + 2 = 0$ , 解得  $x = -2$ , 则  $-2 \leq x_0 < 0$ , 则  $a = (x_0 + 2)^2 - x_0 = \left(x_0 + \frac{3}{2}\right)^2 + \frac{7}{4} \in \left[\frac{7}{4}, 4\right)$ . 法二: 作出该函数图象, 则由题意知直线  $y = t$  与该函数有两个交点, 由图知  $0 \leq t < 2$ , 假设交点分别为  $A(m, t)$ ,  $B(n, t)$ , 联

$$\text{立方方程组} \begin{cases} m = t^2 \\ n + 2 = t \end{cases} \quad \text{得 } a = |AB| = m - n = t^2 - (t - 2) = \left(t - \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{7}{4} \in \left[\frac{7}{4}, 4\right).$$

(3) 对任意  $x_0 \in (1, 2)$ ,  $x_0 - 2 \in (-1, 0)$ , 因为其是偶函数, 则  $f(x_0 - 2) = f(2 - x_0)$ , 而  $4 - 2x_0 \in (0, 2)$ , 所以  $x_0 - 2 \in M_{4-2x_0} \subseteq M_2$ , 所以  $f(x_0) = f(x_0 - 2) = f(2 - x_0)$ , 因为  $x_0 \in (1, 2)$ , 则  $2 - x_0 \in (0, 1)$ , 所以  $f(x_0) = f(2 - x_0) = 1 - (2 - x_0) = x_0 - 1$ , 所以  $f(x) = x - 1, x \in (1, 2)$ . 所以当  $s \in (0, 1)$  时,  $1 - s \in (0, 1)$ ,  $1 + s \in (1, 2)$ , 则  $f(1 - s) = 1 - (1 - s) = s$ ,  $f(1 + s) = (1 + s) - 1 = s$ , 则  $f(1 - s) = f(1 + s)$ , 而  $1 + s - (1 - s) = 2s$ ,  $(3 - s) - (1 - s) = 2$ , 则  $1 - s \in M_{2s} \subseteq M_2$ , 则  $f(1 - s) = f(3 - s)$ , 所以当  $x \in (2, 3)$  时,  $f(x) = f(x - 2) = 1 - (x - 2) = 3 - x$ , 而  $f(x)$  为偶函数, 画出函数图象如下: 其中  $f(-3) = f(3)$ ,  $f(-2) = f(2)$ ,  $f(0)$ , 但其对应的  $y$  值均未知. 首先说明  $f(-3) = n \notin (0, 1)$ , 若  $f(-3) = n \in (0, 1)$ , 则  $-3 + n \in (-3, -2)$ , 易知此时  $f(x) = x + 3, x \in (-3, -2)$ , 则  $f(-3 + n) = n$ , 所以  $f(-3) \in M_n \subseteq M_2$ , 而  $x \in [-1, 0)$  时,  $f(x) = x + 1$ , 所以  $f(-3) = f(-1) = 0$ , 与  $f(-3) = n$  矛盾, 所以  $f(-3) \notin (0, 1)$ , 即  $f(-3) = f(3) \notin (0, 1)$ . 令  $y = f(x) - c = 0$ , 则  $y = f(x) = c$ , 当  $c = 0$  时, 即使让  $f(-3) = f(3) = f(-2) = f(2) = f(0) = 0$ , 此时最多 7 个零点; 当  $c \geq 1$  时, 若  $f(-2) = f(2) = f(0) = f(-3) = f(3) = c$ , 此时有 5 个零点, 故此时最多 5 个零点; 当  $c < 0$  时, 若  $f(-2) = f(2) = f(0) = f(-3) = f(3) = c$ , 此时有 5 个零点, 故此时最多 5 个零点; 当  $0 < c < 1$  时, 若  $f(-2) = f(2) = f(0) = c$ , 此时有 3 个零点, 若  $f(-3) = c \in (0, 1)$ , 则  $-3 + c \in (-3, -2)$ , 易知此时  $f(x) = x + 3$ , 则  $f(-3 + c) = c$ , 所以  $f(-3) \in M_c \subseteq M_2$ , 而  $x \in [-1, 0)$  时,  $f(x) = x + 1$ , 所以  $f(-3) = f(-1) = 0$ , 与  $f(-3) = c$  矛盾, 所以  $f(-3) \notin (0, 1)$ , 则最多在  $(-3, -2), (-2, -1), (-1, 0), (0, 1), (1, 2), (2, 3)$  之间取得 6 个零点, 以及在  $x = -2, 0, 2$  处成为零点, 故不超过 9 个零点. 综上, 零点不超过 9 个.  $\square$